初接触罗素公理系统的时候，感觉罗素公理的推导非常玄学，完全不知道有什么顺畅的思路。

后来发现如果能够将推理的过程像写程序一样模块化，将部分推导压缩，便可以呈现出很自然的思路。于是本人整理了一下。尽管这是个人人都能做的简单工作，但本人希望还是能借此节省离散数学(1)受害者的时间。

~~但这并不妨碍本人考试时没有时间做罗素公理题~~

课本定理

定理1

$(Q \to R) \to ((P \to Q) \to (P \to R))$

1. $(Q \to R) \to ((P \vee Q) \to (P \vee R))$ 公理4
2. $(Q \to R) \to ((\neg P \vee Q) \to (\neg P \vee R))$ 1.代换$\frac{P}{\neg P}$
3. $(Q \to R) \to ((P \to Q) \to (P \to R))$ 2.定义1

定理2

$P \to P$

1. $P \to (P \vee Q)$ 公理2
2. $P \to (P \vee P)$ 1.代入$\frac{Q}{P}$
3. $(P \vee P) \to P$ 公理1
4. $P \to P$ 补充1

定理3

$\neg P \vee P$

1. $P \to P$ 定理2
2. $\neg P \vee P$ 1.定义1

定理4

$P \vee \neg P$

1. $\neg P \vee P$ 定理3
2. $P \vee \neg P$ 1.补充2

定理5

$P \to \neg\neg P$

1. $P \vee \neg P$ 定理4
2. $\neg P \vee \neg\neg P$ 1.代入$\frac{P}{\neg P}$
3. $P \to \neg\neg P$ 2.定义1

定理6

$\neg\neg P \to P$

1. $\neg P \vee P$ 定理3
2. $P \to \neg\neg P$ 定理5
3. $\neg P \to \neg\neg\neg P$ 2.代入$\frac{P}{\neg P}$
4. $\neg\neg\neg P \vee P$ 1.3.补充3.1
5. $\neg\neg P \to P$ 4.定义1

定理7

$(P \to Q) \to (\neg Q \to \neg P)$

1. $Q \to \neg\neg Q$ 定理5，代入$\frac{P}{Q}$
2. $(Q \to R) \to ((P \vee Q) \to (P \vee R)))$ 公理4
3. $(Q \to \neg\neg Q) \to ((\neg P \vee Q) \to (\neg P \vee \neg\neg Q))$ 代入$\frac{P}{\neg P}$, $\frac{R}{\neg\neg Q}$
4. $(\neg P \vee Q) \to (\neg P \vee \neg\neg Q)$ 1.3.分离
5. $\neg(\neg P \vee Q) \vee (\neg P \vee \neg\neg Q)$ 4.定义1
6. $(\neg P \vee \neg\neg Q) \to (\neg\neg Q \vee \neg P)$ 公理3，代入$\frac{P}{\neg P}$, $\frac{Q}{\neg\neg Q}$
7. $\neg(\neg P \vee Q) \vee (\neg\neg Q \vee \neg P)$ 5.补充3
8. $(P \to Q) \to (\neg Q \to \neg P)$ 7.定义1

定理8

$P \to (Q \to P \wedge Q)$

1. $P \vee \neg P$ 定理4
2. $(\neg P \vee \neg Q) \vee \neg(\neg P \vee \neg Q)$ 代入$\frac{P}{\neg P \vee \neg Q}$
3. $\neg P \vee (\neg Q \vee \neg(\neg P \vee \neg Q))$ 2.结合律
4. $P \to (Q \to P \wedge Q)$ 定义1，定义2

补充

1 （某种）三段论

前提：

1. $A \to B$
2. $B \to C$

证明：$A \to C$

3. $(B \to C) \to ((A \to B) \to (A \to C))$ 定理1（+代入）
4. $(A \to B) \to (A \to C)$ 2.3.分离
5. $A \to C$ 1.4.分离

2 析取交换律

前提：

1. $A \vee B$

证明：$B \vee A$

2. $(A \vee B) \to (B \vee A)$ 公理3（+代入）
3. $B \vee A$ 1.2.分离

2.1 套一层$\neg$的析取交换律

前提：

1. $\neg(A \vee B)$

证明：$\neg(B \vee A)$

2. $P \vee \neg P$ 定理4
3. $(B \vee A) \vee \neg(B \vee A)$ 2.代入$\frac{P}{B \vee A}$
4. $(B \vee A) \to (A \vee B)$ 公理3，代入$\frac{P}{B}, \frac{Q}{A}$
5. $P \to \neg\neg P$ 定理5
6. $(A \vee B) \to \neg\neg(A \vee B)$ 5.代入$\frac{P}{A \vee B}$
7. $(B \vee A) \to \neg\neg(A \vee B)$ 4.6.补充1
8. $\neg\neg(A \vee B) \vee \neg(B \vee A)$ 3.7.补充3.1
9. $\neg(A \vee B) \to \neg(B \vee A)$ 8.定义1

10. $\neg(B \vee A)$ 1.9分离

2.2 合取交换律*

前提：

1. $A \wedge B$

证明：$B \wedge A$

2. $\neg(A \vee B)$ 1.定义2
3. $\neg(B \vee A)$ 2.补充2.1
4. $A \wedge B$ 3.定义2

3 重言蕴涵置换（析取，换右边）

前提：

1. $A \vee B$
2. $B \to C$

证明：$A \vee C$

3. $(B \to C) \to ((A \vee B) \to (A \vee C))$ 公理4（+代入）
4. $(A \vee B) \to (A \vee C)$ 2.3.分离
5. $A \vee C$ 1.4.分离

3.1 重言蕴涵置换（析取，换左边）

前提：

1. $A \vee B$
2. $A \to C$

证明：$C \vee B$

3. $B \vee A$ 1.补充2
4. $B \vee C$ 2.3.补充3
5. $C \vee B$ 4.补充2

3.2 重言蕴涵置换（合取，换右边）*

前提：

1. $A \wedge B$
2. $B \to C$

证明：$A \wedge C$

3. $\neg C \to \neg B$ 2.定理7（+代入，+分离）
4. $(\neg C \to \neg B) \to ((\neg A \vee \neg C) \to (\neg A \vee \neg B))$ 公理3，代入 $\frac{P}{\neg A}, \frac{Q}{\neg C}, \frac{R}{\neg B}$
5. $(\neg A \vee \neg C) \to (\neg A \vee \neg B)$ 3.4.分离
6. $\neg(\neg A \vee \neg B) \to \neg(\neg A \vee \neg C)$ 5.定理7（+代入，+分离）
7. $(A \wedge B) \to (A \wedge C)$ 6.定义2
8. $A \wedge C$ 1.7.分离

3.3 重言蕴涵置换（合取，换左边）*

前提：

1. $A \wedge B$
2. $A \to C$

证明：$C \wedge B$

3. $B \wedge A$ 1.补充2.2
4. $B \wedge C$ 2.3.补充3.2
5. $C \wedge B$ 4.补充2.2

4 重言式合取合并

前提：

1. A
2. B

证明：$A \wedge B$

3. $A \to (B \to (A \wedge B))$ 定理8（+代入）
4. $B \to (A \wedge B)$ 1.3.分离
5. $A \wedge B$ 2.4.分离

5 合取重言式分解

前提：

1. $A \wedge B$

证明：A

2. $A \vee \neg A$ 定理4（+代入）
3. $(A \vee \neg A) \vee \neg B$ 2.公理2（+代入，+分离）
4. $A \vee (\neg A \vee \neg B)$ 3.结合律
5. $(\neg A \vee \neg B) \vee A$ 4.补充2
6. $(\neg A \vee \neg B) \to \neg\neg(\neg A \vee \neg B)$ 定理5（+代入）
7. $\neg\neg(\neg A \vee \neg B) \vee A$ 5.6.补充3.1
8. $(A \wedge B) \to A$ 7.定义1，定义2
9. A 1.8.分离